

药 学

常见的药物相互作用实例浅析

西藏成办医院 宋荣杰

西藏昌都地区医院 史连英

同时应用两种或两种以上的药物,是临床极为广泛采用的方法。应用得当,可提高疗效,减轻或防止毒副作用;反之则使药效降低、毒性增加。因此对药物间的相互作用应给予足够的重视。

联合用药的品种愈多,它们之间的相互作用愈复杂,发生不良反应的机会也随之升高。应尽可能地避免不必要的联合用药。

药物在体外,以及在吸收部位或在体内的分布、转化、直至排泄,其中任何一个环节都可发生相互作用。

一、发生在体外

因酸碱度、溶剂性质的改变,引起物理或化学变化,导致沉淀、结晶、分解等现象。如:

安定注射液+654-2 注射液

安定注射液为有机溶媒,而 654-2 为水溶液,两者相混,溶剂性质改变,安定析出,产生沉淀、混浊。

青霉素 G+氨茶碱注射液+10%GS

青霉素在 pH6—6.5 时最稳定, $\text{pH} < 5$ 或 $\text{pH} > 8$ 时极易分解。加入氨茶碱后使 pH 大于 8,结果不言而喻。该两药不宜同置一容器。

二、发生在吸收部位

胃肠道是大多数口服药物的吸收场所,胃肠的功能状态, pH 环境都对药物的吸收、药效的发挥产生着重大的作用。凡能影响胃肠蠕动功能、影响胃排空速率的药物,均能使药物在胃肠中的滞留时间延长或缩短,从而引起药物吸收量的增加或减少。

地高辛+胃复安

地高辛的崩解度、溶解度均低、它的吸收有赖于足够的肠内滞留时间。由于胃复安促进胃肠蠕动,地高辛在肠内时间减少,吸收量及血药浓度下降,应根据病人的血药浓度调节剂量。

地高辛+普鲁本辛

与上例相反,胃肠蠕动因为普鲁本辛的应用而减慢,可使地高辛的吸收量明显升高,易造成中毒,对于已洋地黄化的病人尤应注意^[1]。

普鲁卡因+肾上腺素

肾上腺素使血管收缩、减少了普鲁卡因的吸收、麻醉时间得以延长,也可减轻不良反应。

氟康唑+H₂受体阻滞剂或抗酸药

氟康唑片的吸收需胃酸的参与,上述的联合用药,不利于氟康唑的吸收。

三、竞争性地与血浆蛋白结合

某些药物与血浆蛋白的结合力很大,进入血液后大部份与血浆蛋白结合,产生药理作用的仅是极小部份的游离型。若联合应用的药物同样具有很高的蛋白结合率,能使已与蛋白结合的药物置换出来,导致被置换药的血药浓度升高而产生毒性反应。

华法令片+S.M.Z.CO.

华法令的血浆蛋白结合率为 98—99%,产生药效的仅是体内药物的 1—2%。其他药物只要能置换一个百分点,对于华法令来说已是增加有效药量一倍。S.M.Z.CO. 与之伍用后,可发生上述蛋白置换作用,使华法令的游离型增加,药效大大增强而呈现出血倾向。因此,应调整华法令的剂量,并测血尿、凝血酶原时间。

类似的例子还有甲苯磺丁脲与保泰松;氨甲喋呤与阿斯匹林等。

四、在作用部位产生相互作用

麻黄素+利血平

麻黄素的药理机制是促进交感神经末梢释放去甲肾上腺素。由于利血平改变了囊泡膜的通透性,使交感化学递质漏出,耗竭递质的贮存,麻黄素无法使递质释放。已使用利血平的高血压病人在用止喘药时,可考虑改用其他的平喘药。

利血平+痢特灵

利血平使递质漏出,并被单胺氧化酶破坏,从而产生降压作用。痢特灵是该酶的抑制剂,使漏出的递质不能被破坏,而使神经末梢的去甲肾上腺素蓄积,反转了利血平的作用,使血压升高,出现高血压危象。

β -内酰胺类抗生素+ β 内酰胺酶抑制剂

该类抗生素的抗菌效力已大大逊色于从前,究其原因是一些菌株已产生了能破坏 β 内酰胺结构的酶。舒巴坦、棒酸等也具有 β 内酰胺结构,故能竞争性地抑制该酶,从而保护青霉素类和头孢类抗生素免遭破坏。

青霉素+氯霉素(或四环素)

氯霉素或四环素是速效抑菌剂,使细菌处于静止期。青霉素只对繁殖期的细菌有效,由于速效抑菌剂的

使用,使青霉素无从发挥作用。

五、在生物转化的过程中发生相互作用

药物在体内的代谢需药物代谢酶的参与,它们能催化药物在体内的氧化、还原、结合等反应。药酶的活性一旦受到影响,相关药物的代谢便会加快或减慢,血药浓度的改变引起药理作用强度的变化。

避孕药+利福平(RFP)

RFP 是酶促剂,使前者代谢加速,可使避孕失败。

常见的酶促剂还有大仑丁、苯巴比妥、异丙嗪、保泰松等。

甲磺丁脲+氯霉素

氯霉素是药酶抑制剂,若每日口服甲磺丁脲 2g,同时服氯霉素,使甲磺丁脲 $T_{1/2}$ 从 5.5h 延长至 15h,血药浓度从 7.5mg/100ml 提高到 14mg/100ml^[2]。因此,应适当调整药量,避免发生低血糖性休克。

左旋多巴+苄丝肼

左旋多巴本身并无活性,待进入中枢后,经多巴脱羧酶作用转化为多巴胺方具药理活性。但由于进入中枢的量很少,只有百分之一,其余大部份在肝内转化为多巴胺,引起外周血管的不良反应。苄丝肼是外周多巴脱羧酶抑制剂,使外周的左旋多巴转化成多巴胺的过程受到抑制,循环中的左旋多巴量增高,进入中枢的量随之增多。两药合用后,既可减少左旋多巴的用量,又减轻外周多巴胺引起的副作用。^[3]

六、排泄过程中发生的相互作用

肾脏是许多药物的排泄器官,在排泄的过程中,部份药物又在肾小管重吸收。这种重吸收在很大程度上要受排泄物脂溶性大小的影响。脂溶性大易于吸收,水溶性大则利于排出。某些药物能改变尿液的酸碱度,使弱酸性或弱碱性药物的解离受到影响,干扰药物的再吸收。

苯巴比妥+碳酸氢钠

在碱性的尿液中,苯巴比妥离子化有利于排泄,苯巴比妥及阿司匹林等弱酸性药物服用过量时,可给予碳酸氢钠。

另一个经典的例子是青霉素与丙磺舒。由于丙磺舒与青霉素都具有共同的排泄途径——肾小管分泌,因此联用后产生竞争性抑制,使青霉素的排泄变慢,半衰期延长,作用增强。丙磺舒与头孢类、PAS、消炎痛等弱酸性药物伍用,都有类似作用。

虽然药物间的相互作用非常复杂,但也有它的一定规律。只要我们掌握了这些规律、合理地联合用药,就可达到预期的目的。

参考文献

- [1]杨毓英,等.不合理用药分析 200 例.上海科技出版社 1986;112
- [2]同上,P204.
- [3]陈新谦,等.新编药理学.人民卫生出版社 1997;166

(上接第 12 页)

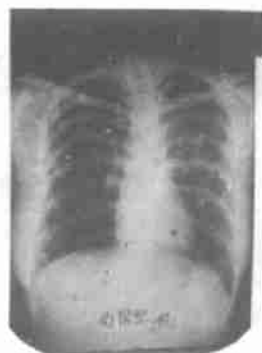


图 5、图 6 高原肺水肿局限型 163 例 (20.0%)。

图 5 肺那水肿液的病灶主要集中在双肺上部。其余肺野清晰。



图 6 病灶局限于右肺第 1—3 前肋间区内。其余肺野清晰。

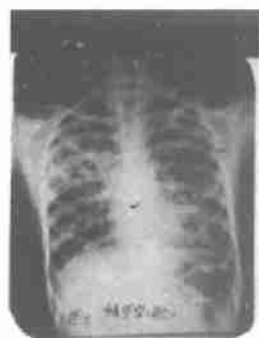


图 7 结节型肺水肿至后期,病灶开始融合成小片絮影,分布不匀,形态各一的散在小片絮状阴影。